工程数学复变函数习题课讲义

杨奇林

清华大学数学科学系

复变函数简史

复数的概念起源于求方程的根，在二次、三次代数方程的求根中就出现了负数开平方的情况。在很长时间里，人们对这类数不能理解。但随着数学的发展，这类数的重要性就日益显现出来。复数的一般形式是： a+bi ，其中 i 是虚数单位。

以复数作为自变量的函数就叫做复变函数，而与之相关的理论就是复变函数论。解析函数是复变函数中一类具有解析性质的函数，复变函数论主要就研究复数域上的解析函数，因此通常也称复变函数论为解析函数论。

复变函数论的发展简况

复变函数论产生于十八世纪。1774 年，欧拉在他的一篇论文中考虑了由复变函数的积分导出的两个方程。而比他更早时，法国数学家达朗贝尔在他的关于流体力学的论文中，就已经得到了它们。因此，后来人们提到这两个方程，把它们叫做“达朗贝尔 - 欧拉方程”。到了十九世纪，上述两个方程在柯西和黎曼研究流体力学时，作了更详细的研究，所以这两个方程也被叫做“柯西 - 黎曼条件”。

复变函数论的全面发展是在十九世纪，就像微积分的直接扩展统治了十八世纪的数学那样，复变函数这个新的分支统治了十九世纪的数学。当时的数学家公认复变函数论是最丰饶的数学分支，并且称为这个世纪的数学享受，也有人称赞它是抽象科学中最和谐的理论之一。

为复变函数论的创建做了最早期工作的是欧拉、达朗贝尔，法国的拉普拉斯也随后研究

过复变函数的积分，他们都是创建这门学科的先驱。

后来为这门学科的发展作了大量奠基工作的要算是柯西、黎曼和德国数学家维尔斯特拉斯。二十世纪初，复变函数论又有了很大的进展，维尔斯特拉斯的学生，瑞典数学家列夫勒、法国数学家彭加勒、阿达玛等都作了大量的研究工作，开拓了复变函数论更广阔的研究领域，为这门学科的发展做出了贡献。

复变函数论在应用方面，涉及的面很广，有很多复杂的计算都是用它来解决的。比如物理学上有很多不同的稳定平面场，所谓场就是每点对应有物理量的一个区域，对它们的计算就是通过复变函数来解决的。

比如俄国的茹柯夫斯基在设计飞机的时候，就用复变函数论解决了飞机机翼的结构问题，他在运用复变函数论解决流体力学和航空力学方面的问题上也做出了贡献。

复变函数论不但在其他学科得到了广泛的应用，而且在数学领域的许多分支也都应用了它的理论。它已经深入到微分方程、积分方程、概率论和数论等学科，对它们的发展很有影响。

复变函数论的内容

复变函数论主要包括单值解析函数理论、黎曼曲面理论、几何函数论、留数理论、广义解析函数等方面的内容。

如果当函数的变量取某一定值的时候，函数就有一个唯一确定的值，那么这个函数解就叫做单值解析函数，多项式就是这样的函数。

复变函数也研究多值函数，黎曼曲面理论是研究多值函数的主要工具。由许多层面安放在一起而构成的一种曲面叫做黎曼曲面。利用这种曲面，可以使多值函数的单值枝和枝点概念在几何上有非常直观的表示和说明。对于某一个多值函数，如果能作出它的黎曼曲面，那么，函数在离曼曲面上就变成单值函数。

黎曼曲面理论是复变函数域和几何间的一座桥梁，能够使我们把比较深奥的函数的解析性质和几何联系起来。近来，关于黎曼曲面的研究还对另一门数学分支拓扑学有比较大的影响，逐渐地趋向于讨论它的拓扑性质。

复变函数论中用几何方法来说明、解决问题的内容，一般叫做几何函数论，复变函数可以

通过共形映象理论为它的性质提供几何说明。导数处处不是零的解析函数所实现的映像就都是共形映象，共形映像也叫做保角变换。共形映象在流体力学、空气动力学、弹性理论、静电场理论等方面都得到了广泛的应用。

留数理论是复变函数论中一个重要的理论。留数也叫做残数，它的定义比较复杂。应用留数理论对于复变函数积分的计算比起线积分计算方便。计算实变函数定积分，可以化为复变函数沿闭回路曲线的积分后，再用留数基本定理化为被积分函数在闭合回路曲线内部孤立奇点上求留数的计算，当奇点是极点的时候，计算更加简洁。

把单值解析函数的一些条件适当地改变和补充，以满足实际研究工作的需要，这种经过改变的解析函数叫做广义解析函数。广义解析函数所代表的几何图形的变化叫做拟保角变换。解析函数的一些基本性质，只要稍加改变后，同样适用于广义解析函数。

广义解析函数的应用范围很广泛，不但应用在流体力学的研究方面，而且象薄壳理论这样的固体力学部门也在应用。因此，近年来这方面的理论发展十分迅速。

从柯西算起，复变函数论已有 170 多年的历史了。它以其完美的理论与精湛的技巧成为数学的一个重要组成部分。它曾经推动过一些学科的发展，并且常常作为一个有力的工具被应用在实际问题中，它的基础内容已成为理工科很多专业的必修课程。现在，复变函数论中仍然有不少尚待研究的课题，所以它将继续向前发展，并将取得更多应用。

柯西简介

柯西 1789 年 8 月 2l 日出生生于巴黎，他的父亲路易 · 弗朗索瓦 · 柯西是法国波旁王朝的官员，在法国动荡的政治漩涡中一直担任公职。由于家庭的原因，柯西本人属于拥护波旁王朝的正统派，是一位虔诚的天主教徒。

柯西在幼年时，他的父亲常带领他到法国参议院内的办公室，并且在那里指导他进行学习，因此他有机会遇到参议员拉普拉斯和拉格朗日两位大数学家。他们对他的才能十分常识；拉格朗日认为他将来必定会成为大数学家，但建议他的父亲在他学好文科前不要学数

学。

柯西于 1802 年入中学。在中学时，他的拉丁文和希腊文取得优异成绩，多次参加竞赛获奖；数学成绩也深受老师赞扬。他于 1805 年考入综合工科学校，在那里主要学习数学和力学； 1807 年考入桥梁公路学校， 1810 年以优异成绩毕业，前往瑟堡参加海港建设工程。

柯西去瑟堡时携带了拉格朗日的解析函数论和拉普拉斯的天体力学，后来还陆续收到从巴黎寄出或从当地借得的一些数学书。他在业余时间悉心攻读有关数学各分支方面的书籍，从数论直到天文学方面。根据拉格朗日的建议，他进行了多面体的研究，并于 1811 及 1812 年向科学院提交了两篇论文，其中主要成果是：

(1) 证明了凸正多面体只有五种 (面数分别是 4 ， 6 ， 8 ， l 2 ， 20) ，星形正多面体只有四种 (面数是 l2 的三种，面数是 20 的一种) 。

(2) 得到了欧拉关于多面体的顶点、面和棱的个数关系式的另一证明并加以推广。

(3) 证明了各面固定的多面体必然是固定的，从此可导出从未证明过的欧几里得的一个定理。

这两篇论文在数学界造成了极大的影响。柯西在瑟堡由于工作劳累生病，于 1812 年回到巴黎他的父母家中休养。

柯西于 18l3 年在巴黎被任命为运河工程的工程师，他在巴黎休养和担任工程师期间，继续潜心研究数学并且参加学术活动。这一时期他的主要贡献是：

(1) 研究代换理论，发表了代换理论和群论在历史上的基本论文。

(2) 证明了费马关于多角形数的猜测，即任何正整数是个角形数的和。这一猜测当时已提出了一百多年，经过许多数学家研究，都没有能够解决。以上两项研究是柯西在瑟堡时开始进行的。

(3) 用复变函数的积分计算实积分，这是复变函数论中柯西积分定理的出发点。

(4) 研究液体表面波的传播问题，得到流体力学中的一些经典结果，于 1815 年得法国科学院数学大奖。

以上突出成果的发表给柯西带来了很高的声誉，他成为当时一位国际上著名的青年数学家。

1815 年法国拿破仑失败，波旁王朝复辟，路易十八当上了法王。柯西于 1816 年先后被任命为法国科学院院士和综合工科学校教授。 1821 年又被任命为巴黎大学力学教授，还曾在法兰西学院授课。这一时期他的主要贡献是：

(1) 在综合工科学校讲授分析课程，建立了微积分的基础极限理论，还阐明了极限理论。在此以前，微积分和级数的概念是模糊不清的。由于柯西的讲法与传统方式不同，当时学校师生对他提出了许多非议。

柯西在这一时期出版的著作有《代数分析教程》、《无穷小分析教程概要》和《微积分在几何中应用教程》。这些工作为微积分奠定了基础，促进了数学的发展，成为数学教程的典范。

(2) 柯西在担任巴黎大学力学教授后，重新研究连续介质力学。在 1822 年的一篇论文中，他建立了弹性理论的基础。

(3) 继续研究复平面上的积分及留数计算，并应用有关结果研究数学物理中的偏微分方程等。

他的大量论文分别在法国科学院论文集和他自己编写的期刊“数学习题”上发表。

1830 年法国爆发了推翻波旁王朝的革命，法王查理第十仓皇逃走，奥尔良公爵路易 · 菲力浦继任法王。当时规定在法国担任公职必须宣誓对新法王效忠，由于柯西属于拥护波旁王朝的正统派，他拒绝宣誓效忠，并自行离开法国。他先到瑞士，后于 1832 ~ 1833 年任意大利都灵大学数学物理教授，并参加当地科学院的学术活动。那时他研究了复变函数的级数展开和微分方程 (强级数法) ，并为此作出重要贡献。

1833 ~ 1838 年柯西先在布拉格、后在戈尔兹担任波旁王朝“王储”波尔多公爵的教师，最后被授予“男爵”封号。在此期间，他的研究工作进行得较少。

1838 年柯西回到巴黎。由于他没有宣誓对法王效忠，只能参加科学院的学术活动，不能担任教学工作。他在创办不久的法国科学院报告“和他自己编写的期刊分析及数学物理习题”上发表了关于复变函数、天体力学、弹性力学等方面的大批重要论文。

1848 年法国又爆发了革命，路易 · 菲力浦倒台，重新建立了共和国，废除了公职人员对法王效忠的宣誓。柯西于 1848 年担任了巴黎大学数理天文学教授，重新进行他在法国高等

学校中断了 18 年的教学工作。

1852 年拿破仑第三发动政变，法国从共和国变成了帝国，恢复了公职人员对新政权的效忠宣誓，柯西立即向巴黎大学辞职。后来拿破仑第三特准免除他和物理学家阿拉果的忠诚宣誓。于是柯西得以继续进行所担任的教学工作，直到 1857 年他在巴黎近郊逝世时为止。柯西直到逝世前仍不断参加学术活动，不断发表科学论文。

柯西是一位多产的数学家，他的全集从 1882 年开始出版到 1974 年才出齐最后一卷，总计 28 卷。他的主要贡献如下；

(一) 单复变函数

柯西最重要和最有首创性的工作是关于单复变函数论的。18 世纪的数学家们采用过上、下限是虚数的定积分。但没有给出明确的定义。柯西首先阐明了有关概念，并且用这种积分来研究多种多样的问题，如实定积分的计算，级数与无穷乘积的展开，用含参变量的积分表示微分方程的解等等。

(二) 分析基础

柯西在综合工科学校所授分析课程及有关教材给数学界造成了极大的影响。自从牛顿和莱布尼茨发明微积分 (即无穷小分析，简称分析) 以来，这门学科的理论基础是模糊的。为了进一步发展，必须建立严格的理论。柯西为此首先成功地建立了极限论。

在柯西的著作中，没有通行的语言，他的说法看来也不够确切，从而有时也有错误，例如由于没有建立一致连续和一致收敛概念而产生的错误。可是关于微积分的原理，他的概念主要是正确的，其清晰程度是前所未有的。例如他关于连续函数及其积分的定义是确切的，他首先准确地证明了泰勒公式，他给出了级数收敛的定义和一些判别法。

(三) 常微分方程

柯西在分析方面最深刻的贡献在常微分方程领域。他首先证明了方程解的存在和唯一性。在他以前，没有人提出过这种问题。通常认为是柯西提出的三种主要方法，即柯西－利普希茨法，逐渐逼近法和强级数法，实际上以前也散见到用于解的近似计算和估计。柯西的最大贡献就是看到通过计算强级数，可以证明逼近步骤收敛，其极限就是方程的所求解。

(四) 其他贡献

虽然柯西主要研究分析，但在数学中各领域都有贡献。关于用到数学的其他学科，他在天文和光学方面的成果是次要的，可是他却是数理弹性理论的奠基人之一。除以上所述外，他在数学中其他贡献如下：

1．分析方面：在一阶偏微分方程论中行进丁特征线的基本概念；认识到傅立叶变换在解微分方程中的作用等等。

2．几何方面：开创了积分几何，得到了把平面凸曲线的长用它在平面直线上一些正交投影表示出来的公式。

3．代数方面：首先证明了阶数超过了的矩阵有特征值；与比内同时发现两行列式相乘的公式，首先明确提出置换群概念，并得到群论中的一些非平凡的结果；独立发现了所谓“代数要领”，即格拉斯曼的外代数原理。

黎曼简介

1826 年 9 月 17 日，黎曼生于德国北部汉诺威的布雷塞伦茨村，父亲是一个乡村的穷苦牧师。他六岁开始上学， 14 岁进入大学预科学习， 19 岁按其父亲的意愿进入哥廷根大学攻读哲学和神学，以便将来继承父志也当一名牧师。

由于从小酷爱数学，黎曼在学习哲学和神学的同时也听些数学课。当时的哥廷根大学是世界数学的中心之一，一些著名的数学家如高斯、韦伯、斯特尔都在校执教。黎曼被这里的数学教学和数学研究的气氛所感染，决定放弃神学，专攻数学。

1847 年，黎曼转到柏林大学学习，成为雅可比、狄利克莱、施泰纳、艾森斯坦的学生。 1849 年重回哥丁很大学攻读博士学位，成为高斯晚年的学生。

l851 年，黎曼获得数学博士学位； l854 年被聘为哥廷根大学的编外讲师； 1857 年晋升为副教授； 1859 年接替去世的狄利克雷被聘为教授。

因长年的贫困和劳累，黎曼在 1862 年婚后不到一个月就开始患胸膜炎和肺结核，其后四年的大部分时间在意大利治病疗养。 1866 年 7 月 20 日病逝于意大利，终年 39 岁。

黎曼是世界数学史上最具独创精神的数学家之一。黎曼的著作不多，但却异常深刻，极富于对概念的创造与想象。黎曼在其短暂的一生中为数学的众多领域作了许多奠基性、创造性的工作，为世界数学建立了丰功伟绩。

复变函数论的奠基人

19 世纪数学最独特的创造是复变函数理论的创立，它是 18 世纪人们对复数及复函数理论研究的延续。 1850 年以前，柯西、雅可比、高斯、阿贝尔、维尔斯特拉斯已对单值解析函数的理论进行了系统的研究，而对于多值函数仅有柯西和皮瑟有些孤立的结论。

1851 年，黎曼在高斯的指导下完成题为《单复变函数的一般理论的基础》的博士论文，后来又在《数学杂志》上发表了四篇重要文章，对其博士论文中思想的做了进一步的阐述，一方面总结前人关于单值解析函数的成果，并用新的工具予以处理，同时创立多值解析函数的理论基础，并由此为几个不同方向的进展铺平了道路。

柯西、黎曼和维尔斯特拉斯是公认的复变函数论的主要奠基人，而且后来证明在处理复函数理论的方法上黎曼的方法是本质的，柯西和黎曼的思想被融合起来，维尔斯特拉斯的思想可以从柯西－黎曼的观点推导出来。

在黎曼对多值函数的处理中，最关键的是他引入了被后人称“黎曼面”的概念。通过黎曼面给多值函数以几何直观，且在黎曼面上表示的多值函数是单值的。他在黎曼面上引入支点、横剖线、定义连通性，开展对函数性质的研究获得一系列成果。

经黎曼处理的复函数，单值函数是多值函数的待例，他把单值函数的一些已知结论推广到多值函数中，尤其他按连通性对函数分类的方法，极大地推动了拓扑学的初期发展。他研究了阿贝尔函数和阿贝尔积分及阿贝尔积分的反演，得到著名的黎曼－罗赫定理，首创的双有理变换构成 19 世纪后期发展起来的代数几何的主要内容。

黎曼为完善其博士论文，在结束时给出其函数论在保形映射的几个应用，将高斯在 1825 年关于平面到平面的保形映射的结论推广到任意黎曼面上，并在文字的结尾给出著名的黎曼映射定理。

黎曼几何的创始人

黎曼对数学最重要的贡献还在于几何方面，他开创的高维抽象几何的研究，处理几何问题的方法和手段是几何史上一场深刻的革命，他建立了一种全新的后来以其名字命名的几何体系，对现代几何乃至数学和科学各分支的发展都产生了巨大的影响。

1854 年，黎曼为了取得哥廷根大学编外讲师的资格，对全体教员作了一次演讲，该演讲在其逝世后的两年 (1868 年) 以《关于作为几何学基础的假设》为题出版。演讲中，他对所有已知的几何，包括刚刚诞生的非欧几何之一的双曲几何作了纵贯古今的概要，并提出一种新的几何体系，后人称为黎曼几何。

为竞争巴黎科学院的奖金，黎曼在 1861 年写了一篇关于热传导的文章，这篇文章后来被称为他的“巴黎之作”。文中对他 1854 年的文章作了技术性的加工，进一步阐明其几何思想。该文在他死后收集在 1876 年他的《文集》中。

黎曼主要研究几何空间的局部性质，他采用的是微分几何的途径，这同在欧几里得几何中或者在高斯、波尔约和罗巴切夫斯基的非欧几何中把空间作为一个整体进行考虑是对立的。黎曼摆脱高斯等前人把几何对象局限在三维欧几里得空间的曲线和曲面的束缚，从维度出发，建立了更一般的抽象几何空间。

黎曼引入流形和微分流形的概念，把维空间称为一个流形，维流形中的一个点可以用个可变参数的一组特定值来表示，而所有这些点的全体构成流形本身，这个可变参数称为流形的坐标，而且是可微分的，当坐标连续变化时，对应的点就遍历这个流形。

黎曼仿照传统的微分几何定义流形上两点之间的距离、流形上的曲线、曲线之间的夹角。并以这些概念为基础，展开对维流形几何性质的研究。在维流形上他也定义类似于高斯在研究一般曲面时刻划曲面弯曲程度的曲率。他证明他在维流形上维数等于三时，欧几里得空间的情形与高斯等人得到的结果是一致的，因而黎曼几何是传统微分几何的推广。

黎曼发展了高斯关于一张曲面本身就是一个空间的几何思想，开展对维流形内蕴性质的研究。黎曼的研究导致另一种非欧几何——椭圆几何学的诞生。

在黎曼看来，有三种不同的几何学。它们的差别在于通过给定一点做关于定直线所作平行线的条数。如果只能作一条平行线，即为熟知的欧几里得几何学；如果一条都不能作，

则为椭圆几何学；如果存在一组平行线，就得到第三种几何学，即罗巴切夫斯基几何学。黎曼因此继罗巴切夫斯基以后发展了空间的理论，使得一千多年来关于欧几里得平行公理的讨论宣告结束。他断言，客观空间是一种特殊的流形，预见具有某种特定性质的流形的存在性。这些逐渐被后人一一予以证实。

由于黎曼考虑的对象是任意维数的几何空间，对复杂的客观空间有更深层的实用价值。所以在高维几何中，由于多变量微分的复杂性，黎曼采取了一些异于前人的手段使表述更简洁，并最终导致张量、外微分及联络等现代几何工具的诞生。爱因斯坦就是成功地以黎曼几何为工具，才将广义相对论几何化。现在，黎曼几何已成为现代理论物理必备的数学基础。

微积分理论的创造性贡献

黎曼除对几何和复变函数方面的开拓性工作以外，还以其对 l9 世纪初兴起的完善微积分理论的杰出贡献载入史册。

18 世纪末到 l9 世纪初，数学界开始关心数学最庞大的分支——微积分在概念和证明中表现出的不严密性。波尔查诺、柯西、阿贝尔、狄利克莱进而到维尔斯特拉斯，都以全力的投入到分析的严密化工作中。黎曼由于在柏林大学从师狄利克莱研究数学，且对柯西和阿贝尔的工作有深入的了解，因而对微积分理论有其独到的见解。

1854 年黎曼为取得哥廷根大学编外讲师的资格，需要他递交一篇反映他学术水平的论文。他交出的是《关于利用三角级数表示一个函数的可能性的》文章。这是一篇内容丰富、思想深刻的杰作，对完善分析理论产生深远的影响。

柯西曾证明连续函数必定是可积的，黎曼指出可积函数不一定是连续的。关于连续与可微性的关系上，柯西和他那个时代的几乎所有的数学家都相信，而且在后来 50 年中许多教科书都“证明”连续函数一定是可微的。黎曼给出了一个连续而不可微的著名反例，最终讲清连续与可微的关系。

黎曼建立了如现在微积分教科书所讲的黎曼积分的概念，给出了这种积分存在的必要充分条件。

黎曼用自己独特的方法研究傅立叶级数，推广了保证博里叶展开式成立的狄利克莱条

件，即关于三角级数收敛的黎曼条件，得出关于三角级数收敛、可积的一系列定理。他还证明：可以把任一条件收敛的级数的项适当重排，使新级数收敛于任何指定的和或者发散。

解析数论跨世纪的成果

19 世纪数论中的一个重要发展是由狄利克莱开创的解析方法和解析成果的导入，而黎曼开创了用复数解析函数研究数论问题的先例，取得跨世纪的成果。

1859 年，黎曼发表了《在给定大小之下的素数个数》的论文。这是一篇不到十页的内容极其深到的论文，他将素数的分布的问题归结为函数的问题，现在称为黎曼函数。黎曼证明了函数的一些重要性质，并简要地断言了其它的性质而未予证明。

在黎曼死后的一百多年中，世界上许多最优秀的数学家尽了最大的努力想证明他的这些断言，并在作出这些努力的过程中为分析创立了新的内容丰富的新分支。如今，除了他的一个断言外，其余都按黎曼所期望的那样得到了解决。

那个未解决的问题现称为 “黎曼猜想”，即：在带形区域中的一切零点都位于去这条线上 (希尔伯特 23 个问题中的第 8 个问题) ，这个问题迄今没有人证明。对于某些其它的域，布尔巴基学派的成员已证明相应的黎曼猜想。数论中很多问题的解决有赖于这个猜想的解决。黎曼的这一工作既是对解析数论理论的贡献，也极大地丰富了复变函数论的内容。

组合拓扑的开拓者

在黎曼博士论文发表以前，已有一些组合拓扑的零散结果，其中著名的如欧拉关于闭凸多面体的顶点、棱、面数关系的欧拉定理。还有一些看起来简单又长期得不到解决的问题：如哥尼斯堡七桥问题、四色问题，这些促使了人们对组合拓扑学 (当时被人们称为位置几何学或位置分析学) 的研究。但拓扑研究的最大推动力来自黎曼的复变函数论的工作。

黎曼在 1851 年他的博士论文中，以及在他的阿贝尔函数的研究里都强调说，要研究函数，就不可避免地需要位置分析学的一些定理。按现代拓扑学术语来说，黎曼事实上已经对闭曲面按亏格分类。值得提到的是，在其学位论文中，他说到某些函数的全体组成 (空间点的) 连通闭区域的思想是最早的泛函思想。

比萨大学的数学教授贝蒂曾在意大利与黎曼相会，黎曼由于当时病魔缠身，自身已无能力继续发展其思想，把方法传授给了贝蒂。贝蒂把黎曼面的拓扑分类推广到高维图形的连通性，并在拓扑学的其他领域作出杰出的贡献。黎曼是当之无愧的组合拓扑的先期开拓者。

代数几何的开源贡献

19 世纪后半叶，人们对黎曼研究阿贝尔积分和阿贝尔函数所创造的双有理变换的方法产生极大的兴趣。当时他们把代数不变量和双有理变换的研究称为代数几何。

黎曼在 1857 年的论文中认为，所有能彼此双有理变换的方程 (或曲面) 属于同一类，它们有相同的亏格。黎曼把常量的个数叫做“类模数”，常量在双有理变换下是不变量。“类模数”的概念是现在“参模”的特殊情况，研究参模上的结构是现代最热门的领域之一。

著名的代数几何学家克莱布什后来到哥廷根大学担任数学教授，他进一步熟悉了黎曼的工作，并对黎曼的工作给予新的发展。虽然黎曼英年早逝，但世人公认，研究曲线的双有理变换的第一个大的步骤是由黎曼的工作引起的。

在数学物理、微分方程等其他领域的丰硕成果

黎曼不但对纯数学作出了划时代的贡献，他也十分关心物理及数学与物理世界的关系，他写了一些关于热、光、磁、气体理论、流体力学及声学方面的有关论文。他是对冲击波作数学处理的第一个人，他试图将引力与光统一起来，并研究人耳的数学结构。他将物理问题抽象出的常微分方程、偏微分方程进行定论研究得到一系列丰硕成果。

黎曼在 1857 年的论文《对可用高斯级数表示的函数的理论的补充》，及同年写的一个没有发表而后收集在其全集中的一个片断中，他处理了超几何微分方程和讨论带代数系数的阶线性微分方程。这是关于微分方程奇点理论的重要文献。

19 世纪后半期，许多数学家花了很多精力研究黎曼问题，然而都失败了，直到 1905 年希尔伯特和 Kellogg 借助当时已经发展了的积分方程理论，才第一次给出完全解。

黎曼在常微分方程理论中自守函数的研究上也有建树，在他的 1858 ~ 1859 年关于超几何级数的讲义和 1867 年发表的关于极小正曲面的一篇遗著中，他建立了为研究二阶线性微

分方程而引进的自守函数理论，即现在通称的黎曼－－许瓦兹定理。

在偏微分方程的理论和应用上，黎曼在 1858 年 ~ 1859 年论文中，创造性的提出解波动方程初值问题的新方法，简化了许多物理问题的难度；他还推广了格林定理；对关于微分方程解的存在性的狄里克莱原理作了杰出的工作，……

黎曼在物理学中使用的偏微分方程的讲义，后来由韦伯以《数学物理的微分方程》编辑出版，这是一本历史名著。

不过，黎曼的创造性工作当时未能得到数学界的一致公认，一方面由于他的思想过于深邃，当时人们难以理解，如无自由移动概念非常曲率的黎曼空间就很难为人接受，直到广义相对论出现才平息了指责；另一方面也由于他的部分工作不够严谨，如在论证黎曼映射定理和黎曼－罗赫定理时，滥用了狄利克雷原理，曾经引起了很大的争议。

黎曼的工作直接影响了 19 世纪后半期的数学发展，许多杰出的数学家重新论证黎曼断言过的定理，在黎曼思想的影响下数学许多分支取得了辉煌成就。

Weierstrass, Karl (Theodor Wilhelm)

Weierstrass, Karl (Theodor Wilhelm) (b. Oct. 31, 1815, Ostenfelde, Bavaria [Germany]–d. Feb. 19, 1897, Berlin), German mathematician, one of the founders of the modern theory of functions. His domineering father sent him to the University of Bonn at age 19 to study law and finance in preparation for a position in the Prussian civil service. Weierstrass pursued four years of intensive fencing and drinking and returned home with no degree. He then entered the Academy of M ü nster in 1839 to prepare for a career as a secondary school teacher. At M ü nster he came under the influence of Cristof Gudermann, professor of mathematics, who was particularly interested in the theory of elliptic functions. Gudermann cultivated Weierstrass' interest in the theory of functions with emphasis on the expansion of functions by power series.

In 1841 Weierstrass obtained his teacher's certificate and began a 14-year career as a teacher of mathematics at the Pro-Gymnasium in Deutsche Krone (1842-48) and at the Collegium Hoseanum in Braunsberg (1848-56). During this time of isolation from other mathematicians–his salary was so small that he could not even correspond with his fellows–Weierstrass worked unceasingly on analysis. He conceived and in large part carried out a program known as the arithmetization of analysis, under which analysis is based on a rigorous development of the real number system. His preoccupation with rigour in mathematics is illustrated by his later development (1861) of a function that, though continuous, had no derivatives at any point. This idiosyncrasy of an apparently differentiable function caused consternation among the school of analysts who depended heavily upon intuition.

Weierstrass' work on the theory of functions was guided by his desire to complete the work begun by Niels Abel of Norway and Karl Jacobi of Germany, primarily Abel's theorem that the number of independent integrals of algebraic functions is finite and Jacobi's discovery of multiple periodic functions of many variables.

In 1854 Weierstrass burst from obscurity when his unexpected memoir on Abelian functions was published in Crelle's Journal. The University of K?nigsberg conferred upon him an honorary doctor's degree, and in 1856 a position was found for him at the Royal Polytechnic School in Berlin. Weierstrass contributed few papers to scholarly journals; his work was embodied in his lectures, which were collected in Gesammelte Abhandlungen, 8 vol. (1894-1927; "Collected Works").

Known as the father of modern analysis, Weierstrass devised tests for the convergence of series and contributed to the theory of periodic functions, functions of real variables, elliptic functions, Abelian functions, converging infinite products, and the calculus of variations. He also advanced the theory of bilinear and quadratic forms. His greatest influence was felt through his students (among them Sofya Kovalevskaya), many of whom became creative mathematicians.

Weierstrass, Karl (Theodor Wilhelm)

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass

Born: 31 Oct 1815 in Ostenfelde, Westphalia (now Germany) Died: 19 Feb 1897 in Berlin, Germany

Click the picture above to see six larger pictures Show birthplace location

Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index

---

Karl Weierstrass's father, Wilhelm Weierstrass, was secretary to the mayor of Ostenfelde at the time of Karl's birth. Wilhelm Weierstrass was a well educated man who had a broad knowledge of the arts and of the sciences. He certainly was well capable of attaining higher positions than he did, and this attitude may have been one of the reasons that Karl Weierstrass's early career was in posts well below his outstanding ability. Weierstrass's mother was Theodora Vonderforst and Karl was the eldest of Theodora and Wilhelm's four children, none of whom married.

Wilhelm Weierstrass became a tax inspector when Karl was eight years old. This job involved him in only spending short periods in any one place so Karl frequently moved from school to school as the family moved around Prussia. In 1827 Karl's mother Theodora died and one year later his father Wilhelm remarried. By 1829 Wilhelm Weierstrass had become an assistant at the main tax office in Paderborn, and Karl entered the Catholic Gymnasium there. Weierstrass excelled at the Gymnasium despite having to take on a part-time job as a bookkeeper to help out the family finances.

While at the Gymnasium Weierstrass certainly reached a level of mathematical competence far beyond what would have been expected. He regularly read Crelle's Journal and gave mathematical tuition to one of his brothers. However Weierstrass's father wished him to study finance and so, after graduating from the Gymnasium in 1834, he entered the University of Bonn with a course

planned out for him which included the study of law, finance and economics. With the career in the Prussian administration that was planned for him by his father, this was indeed a well designed course. However, Weierstrass suffered from the conflict of either obeying his father's wishes or studying the subject he loved, namely mathematics.

The result of the conflict which went on inside Weierstrass was that he did not attend either the mathematics lectures or the lectures of his planned course. He reacted to the conflict inside him by pretending that he did not care about his studies, and he spent four years of intensive fencing and drinking. As Biermann writes in [1]:-

... the conflict between duty and inclination led to physical and mental strain. He tried, in vain, to overcome his problems by participating in carefree student life ...

He did study mathematics on his own, however, reading Laplace's M é chanique c é leste and then a work by Jacobi on elliptic functions. He came to understand the necessary methods in elliptic function theory by studying transcripts of lectures by Gudermann. In a letter to Lie, written nearly 50 years later, he explained how he came to make the definite decision to study mathematics despite his father's wishes around this time (see [1]):-

... when I became aware of [a letter from Abel to Legendre] in Crelle's Journal during my student years, [it] was of the utmost importance. The immediate derivation of the form of the representation of the function given by Abel ..., from the differential equation defining this function, was the first mathematical task I set myself; and its fortunate solution made me determined to devote myself wholly to mathematics; I made this decision in my seventh semester ...

Now Weierstrass had made a decision to become a mathematician but he was still supposed to be on a course studying public finance and administration. After his decision, he spent one further semester at the University of Bonn, his eighth semester ending in 1838, and having failed to study the subjects he was enrolled for he simply left the University without taking the examinations. Weierstrass's father was desperately upset by his son giving up his studies. He was persuaded by a family friend, the president of the law courts at Paderborn, to allow Karl to study at the Theological

and Philosophical Academy of M ü nster so that he could take the necessary examinations to become a secondary school teacher.

On 22 May 1839 Weierstrass enrolled at the Academy in M ü nster. Gudermann lectured in M ü nster and was the reason that Weierstrass was so keen to study there. Weierstrass attended Gudermann's lectures on elliptic functions, some of the first lectures on this topic to be given, and Gudermann strongly encouraged Weierstrass in his mathematical studies. Leaving M ü nster in the autumn of 1839, Weierstrass studied for the teacher's examination which he registered for in March 1840. By this time, however, Weierstrass's father had moved jobs yet again, becoming director of a salt works in January 1840, and the family was now living in Westernkotten near Lippstadt on the Lippe River, west of Paderborn.

At Weierstrass's request he was given a question on the paper he received in May 1840 on the representation of elliptic functions and he presented his own important research as an answer. Gudermann assessed the paper and rated Weierstrass's contribution:-

... of equal rank with the discoverers who were crowned with glory.

When, in later life, Weierstrass learnt of Gudermann's comments he said that he would have published his results had he known. Weierstrass also commented on how generous Gudermann had been in his praise particularly since he had been highly critical of Gudermann's methods.

By April 1841 Weierstrass had taken the necessary oral examinations and he began one year probation as a teacher at the Gymnasium in M ü nster. Although he did not publish any mathematics at this time, he wrote three short papers in 1841 and 1842 which are described in [3]:-

The concepts on which Weierstrass based his theory of functions of a complex variable in later years after 1857 are found explicitly in his unpublished works written in M ü nster from 1841 through 1842, while still under the influence of Gudermann. The transformation of his conception of an analytic function from a differentiable function to a function expansible into a convergent power series was made during this early period of Weierstrass's mathematical activity.

Weierstrass began his career as a qualified teacher of mathematics at the Pro-Gymnasium

in Deutsche Krone in 1842 where he remained until he moved to the Collegium Hoseanum in Braunsberg in 1848. As a teacher of mathematics he was required to teach other topics too, and Weierstrass taught physics, botany, geography, history, German, calligraphy and even gymnastics. In later life Weierstrass described the "unending dreariness and boredom" of these miserable years in which [1]:-

... he had neither a colleague for mathematical discussions nor access to a mathematical library, and that the exchange of scientific letters was a luxury that he could not afford.

From around 1850 Weierstrass began to suffer from attacks of dizziness which were very severe and which ended after about an hour in violent sickness. Frequent attacks over a period of about 12 years made it difficult for him to work and it is thought that these problems may well have been caused by the mental conflicts he had suffered as a student, together with the stress of applying himself to mathematics in every free minute of his time while undertaking the demanding teaching job.

It is not surprising that when Weierstrass published papers on abelian functions in the Braunsberg school prospectus they went unnoticed by mathematicians. However, in 1854 he published Zur Theorie der Abelschen Functionen in Crelle's Journal and this was certainly noticed. This paper did not give the full theory of inversion of hyperelliptic integrals that Weierstrass had developed but rather gave a preliminary description of his methods involving representing abelian functions as constantly converging power series.

With this paper Weierstrass burst from obscurity. The University of K?nigsberg conferred an honorary doctor's degree on him on 31 March 1854. In 1855 Weierstrass applied for the chair at the University of Breslau left vacant when Kummer moved to Berlin. Kummer, however, tried to influence things so that Weierstrass would go to Berlin, not Breslau, so Weierstrass was not appointed. A letter from Dirichlet to the Prussian Minister of Culture written in 1855 strongly supported Weierstrass being given a university appointment. Details are given in [10].

After being promoted to senior lecturer at Braunsberg, Weierstrass obtained a year's leave of

absence to devote himself to advanced mathematical study. He had already decided, however, that he would never return to school teaching.

Weierstrass published a full version of his theory of inversion of hyperelliptic integrals in his next paper Theorie der Abelschen Functionen in Crelle's Journal in 1856. There was a move from a number of universities to offer him a chair. While universities in Austria were discussing the prospect, an offer of a chair came from the Industry Institute in Berlin (later the Technische Hochschule). Although he would have prefered to go to the University of Berlin, Weierstrass certainly did not want to return to the Collegium Hoseanum in Braunsberg so he accepted the offer from the Institute on 14 June 1856.

Offers continued to be made to Weierstrass so that when he attended a conference in Vienna in September 1856 he was offered a chair at any Austrian university of his choice. Before he had decided what to do about this offer, the University of Berlin offered him a professorship in October. This was the job he had long wanted and he accepted quickly, although having accepted the offer from the Industry Institute earlier in the year he was not able to formally occupy the University of Berlin chair for some years.

Weierstrass's successful lectures in mathematics attracted students from all over the world. The topics of his lectures included:- the application of Fourier series and integrals to mathematical physics (1856/57), an introduction to the theory of analytic functions (where he set out results he had obtained in 1841 but never published), the theory of elliptic functions (his main research topic), and applications to problems in geometry and mechanics.

In his lectures of 1859/60 Weierstrass gave Introduction to analysis where he tackled the foundations of the subject for the first time. In 1860/61 he lectured on the Integral calculus. In 1861 his emphasis on rigour led him to discover a function that, although continuous, had no derivative at any point. Analysts who depended heavily upon intuition for their discoveries were rather dismayed at this counter-intuitive function.

We described above the health problems that Weierstrass suffered from 1850 onwards. Although

he had achieved the positions that he had dreamed of, his health gave out in December 1861 when he collapsed completely. It took him about a year to recover sufficiently to lecture again and he was never to regain his health completely. From this time on he lectured sitting down with a student wrote on the blackboard for him. The attacks that he had suffered from 1850 stopped and were replaced by chest problems.

In his 1863/64 course on The general theory of analytic functions Weierstrass began to formulate his theory of the real numbers. In his 1863 lectures he proved that the complex numbers are the only commutative algebraic extension of the real numbers. Gauss had promised a proof of this in 1831 but had failed to give one.

Weierstrass's lectures developed into a four-semester course which he continued to give until 1890. The four courses were

1. Introduction to the theory of analytic functions, 2. Elliptic functions, 3. Abelian functions, 4. Calculus of variations or applications of elliptic functions.

Through the years the courses developed and a number of versions have been published such as the notes by Killing made in 1868 and those by Hurwitz from 1878. Weierstrass's approach still dominates teaching analysis today and this is clearly seen from the contents and style of these lectures, particularly the Introduction course. Its contents were: numbers, the function concept with Weierstrass's power series approach, continuity and differentiability, analytic continuation, points of singularity, analytic functions of several variables, in particular Weierstrass's "preparation theorem", and contour integrals.

At Berlin, Weierstrass had two colleagues Kummer and Kronecker and together the three gave Berlin a reputation as the leading university at which to study mathematics. Kronecker was a close friend of Weierstrass's for many years but in 1877 Kronecker's opposition to Cantor's work cause a rift between the two men. This became so bad that at one stage, in 1885, Weierstrass decided to leave Berlin and go to Switzerland. However, he changed his mind and remained in Berlin.

A large number of students benefited from Weierstrass's teaching. We name a few who are men-

tioned elsewhere in our archive: Bachmann, Bolza, Cantor, Engel, Frobenius, Gegenbauer, Hensel, H?lder, Hurwitz, Killing, Klein, Kneser, K?nigsberger, Lerch, Lie, Lueroth, Mertens, Minkowski, Mittag-Leffler, Netto, Schottky, Schwarz and Stolz. One student in particular, however, deserves special mention.

In 1870 Sofia Kovalevskaya came to Berlin and Weierstrass taught her privately since she was not allowed admission to the university. Clearly she was a very special student as far as Weierstrass was concerned for he wrote to her that he:-

... dreamed and been enraptured of so many riddles that remain for us to solve, on finite and infinite spaces, on the stability of the world system, and on all the other major problems of the mathematics and the physics of the future. ... you have been close ...throughout my entire life ... and never have I found anyone who could bring me such understanding of the highest aims of science and such joyful accord with my intentions and basic principles as you.

It was through Weierstrass's efforts that Kovalevskaya received an honorary doctorate from G?ttingen, and he also used his influence to help her obtain the post in Stockholm in 1883. Weierstrass and Kovalevskaya corresponded for 20 years between 1871 to 1890. More than 160 letters were exchanged (see [5], [7] etc.), but Weierstrass burnt Kovalevskaya's letters after her death.

The standards of rigour that Weierstrass set, defining, for example, irrational numbers as limits of convergent series, strongly affected the future of mathematics. He also studied entire functions, the notion of uniform convergence and functions defined by infinite products. His effort are summed up in [2] as follows:-

Known as the father of modern analysis, Weierstrass devised tests for the convergence of series and contributed to the theory of periodic functions, functions of real variables, elliptic functions, Abelian functions, converging infinite products, and the calculus of variations. He also advanced the theory of bilinear and quadratic forms.

Weierstrass published little [1]:-

... because his critical sense invariably compelled him to base any analysis on a firm foundation,

starting from a fresh approach and continually revising and expanding.

However, he did edit the complete works of Steiner and those of Jacobi. He decided to supervise the publication of his own complete works, in his case this would involve a great deal of unpublished material from his lecture courses and Weierstrass realised that without his help this would be a difficult task. The first two volumes appeared in 1894 and 1895, being the only ones to appear before his death in 1897. His last years were difficult [1]:-

During his last three years he was confined to a wheelchair, immobile and dependent. He died of pneumonia.

The remaining volumes of his Complete Works appeared slowly; volume 3 in 1903, volume 4 in 1902, volumes 5 and 6 in 1915, and volume 7 in 1927. The seven volumes were reprinted in 1967. More work continues to be published today, particularly versions of his lecture courses taken from the notes made by those who attended the lectures.

Article by: J J O'Connor and E F Robertson

Click on this link to see a list of the Glossary entries for this page

———————————————————————— List of References (40 books/articles)

A Quotation

A Poster of Karl Weierstrass Mathematicians born in the same country

Cross-references to History Topics The beginnings of set theory

Topology enters mathematics

The fundamental theorem of algebra

An overview of the history of mathematics

Matrices and determinants

Other references in MacTutor Chronology: 1850 to 1860 Chronology: 1860 to 1870 Chronology: 1880 to 1890

Honours awarded to Karl Weierstrass (Click a link below for the full list of mathematicians honoured in this way) Fellow of the Royal Society Elected 1881

Royal Society Copley Medal

复变函数课程讲义

第一次课　复数的基本运算

重点和难点 1. 掌握复数的五种基本运算与复数四则运算的各种关系以及这些运算的几何特征.

2. 福角函数 Argz 是一个多值函数，它在原点和负实轴上不连续，特别的，它在原点的任何邻域内都不是连续函数，从而也不是解析函数. 沿支线剪开，可以在其定义的 Riemann 面上定义一个单值函数，则个重要的几何设想是近代拓扑学，微分几何以及代数几何思想的发源地.

3. 福角函数公式 $\mathrm{Argz}_1z_2 = \mathrm{Argz}_1 + \mathrm{Argz}_2$ 作为集合的相等，要特别注意. 例如 $\mathrm{Argz}^2 \neq 2\mathrm{Argz}$.

4. 复变函数实际上是二元向量值函数，所以是多个自变量的映射，因此作为多元微积分的各种问题都可能出现：例如，一个复变函数以零为极限和非零的数为极限，在极坐标下看，都有本质的区别. (以零为极限，在极坐标系下，可以发现福角不起作用了. 但是在直角坐标系下，仍然需两个参数才能确定.) 并且作为二维空间到二维空间的映射，它又有各种形式的几何特征，这是学习复变函数的重要方法.

5. 我们在 IP^2 中介绍 Riemann 球，有个好处. 一方面，它可以数值表示整个球面，另一方面多值函数明显的几何意义 (Riemann 曲面) 可以清楚地表示出来.

第一章　复数与复变函数

1. 设 $|z_0| < 1, |z| < 1$. 证明：

(1)$|\frac{z-z_0}{1-\bar{z_0}z}| < 1$;

(2)$1 - |\frac{z-z_0}{1-\bar{z_0}z}|^2 = \frac{(1-|z_0|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{z_0}z|^2}$

(3)$|\frac{||z|-|z_0||}{1-|\bar{z_0}||z|}| \leq |\frac{z-z_0}{1-\bar{z_0}z}| \leq \frac{|z|+|z_0|}{1+|\bar{z_0}||z|}$

2. 证明复数形式的 Lagrange 恒等式：

$$|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i|^2 = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 \sum_{i=1}^{n} |w_i|^2 - \sum_{i=1}^{n} |z_i \overline{w_i} - \overline{z_i} w_i|^2,$$

由此推出 Cauchy 不等式：

$$|\sum_{i=1}^{n} z_i w_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 \sum_{i=1}^{n} |w_i|^2$$

3. 证明 arg$z$ 在复平面上除了原点和负实揆外连续，但在原点和负实揆不连续.

4. (1) $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$ 当且仅当 $\lim_{n\to\infty} |z_n| = 0$; (即 $\lim_{n\to\infty} \arg z_n$ 不必存在).

(2) $\lim_{n\to\infty} z_n \neq 0$ 当且仅当 $\lim_{n\to\infty} |z_n| \neq 0$ 且 $\lim_{n\to\infty} \arg z_n$ 存在.

5.(链锁法则) 设 B_1, B_2 分别是 $\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^m$ 中的有界区域， $g = (g_1, \cdots, g_m) : B_1 \longrightarrow \mathbb{C}^m$ 是满足 $g(B_1) \subset B_2$ 的映射. 设 $z_0 \in B_1, w_0 = g(z_0)$, f 是 B_2 上的复值函数， g_μ, f 分别在 z_0 和 w_0 处可微. 证明： $f \circ g$ 在 z_0 处实可微且

$$(f \circ g)_{z_\nu}(z_0) = \sum_{\mu=1}^{m} f_{w_\mu}(w_0) \cdot (g_\mu)_{z_\nu}(z_0) + \sum_{\mu=1}^{m} f_{\bar{w}_\mu}(w_0) \cdot (\bar{g}_\mu)_{z_\nu}(z_0);$$

$$(f \circ g)_{\bar{z_\nu}}(z_0) = \sum_{\mu=1}^{m} f_{w_\mu}(w_0) \cdot (g_\mu)_{\bar{z}_\nu}(z_0) + \sum_{\mu=1}^{m} f_{\bar{w}_\mu}(w_0) \cdot (\bar{g}_\mu)_{z_\nu}(z_0).$$

6. 设 $f(z)$ 是复平面上 a 处光滑实值函数. 证明 Taylor 公式

$$f(z) = f(a) + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}((z-a)\frac{\partial}{\partial z} + \overline{(z-a)}\frac{\partial}{\partial \bar{z}})^k f(a) + o(|z-a|^k).$$

特别的,

$$f(z) = f(a) + (z-a)f_z(a) + \overline{(z-a)}f_{\bar{z}}(a) + \frac{1}{2}[(z-a)^2 f_{zz}(a) + \overline{(z-a)}^2 f_{\bar{z}\bar{z}}(a)] + |z-a|^2 f_{z\bar{z}}(a) + o(|z-a|^2)$$

提示：注意实际上 $f(z) = f(z, \bar{z})$. 令 $\phi(t) = f(tz, t\bar{z})$, 对 ϕTaylor 展开即可.

第二次课　**Cauchy-Riemann** 方程

重点和难点1. 复函数在一点可导不仅需要满足 C-R 方程，而且必须可微分，可微分不仅是充分条件，也是必要条件.

2. 函数解析需要在领域内定义，这恰好是为什么解析函数又称为全纯函数的原因：它不显含 $\bar{z}$; 另一方面，这就导致函数解析，必然光滑．但是，不显含 $\bar{z}$ 的函数必须去掉不定义的点和支点支线后方可解析.

3 。由定义可见，函数的解析集是一个开集；而可导集和连续集的分布却很复杂。函数可以在一个点外处处解析但在这点不连续 $(\frac{1}{z})$, 也可以在一个点外处处不可导却在这点可导 $(z\bar{z}=|z|^2)$.

例 下列函数在那些区域连续，可微，可导，解析？

(1) $\mathrm{Im}z$; (2)$|z|^2$; (3)e^{iz^2}, (4)$\frac{iz}{1+2iz}$; (5)$\arg(z-1)$;(6) $\sqrt{z-1}$.

第三次课　初等解析函数

重点和难点 1. 初等多值函数在 “定义域 ” 内解析．支点的定义， ∞ 何时为支点？用例题 $\sqrt{z-1}$ 和 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 说明 ∞ 何时为支点，说明割线的取法是为了去掉支点．说明多支函数的每一支在割线外解析．进而说明初等函数经过有限次四则运算后所得函数在定义域内解析.

2. 割线的作法完全是认为的只是为了研究方便，和应用的需要.

3. 在扩充复平面内研究解析函数的好处，在二维射影空间内可以画出多支函数的图形.

4. 规定多支函数一支在某点的取值后可以确定整个这一支, 关键是如何确定幅角; 可以用做差的办法, 计算幅角的变数就可以了, 这是最有效的办法. 要注意 $\mathrm{Arg(z-1)}$ 与 $\mathrm{Arg}(1-\mathrm{z})$ 沿任意曲线的变化相同.

第二章　解析函数

1. 证明函数 $f(z)=\sqrt{|xy|}$ 在 $z=0$ 满足 $Cauchy-Riemann$ 条件但在 $z=0$ 处不可导.

提示： $f(z)$ 在 $z=0$ 处不可微.

2. 求证： (1)

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y});$$
$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y});$$

(2)

$$\Delta = 4\frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}};$$

(3)

$$\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}.$$

(4) 若 f 是区域 D 上的非零全纯函数，则任给 $p > 0$,

$$\Delta |f|^p = p^2 |f|^{p-2} |\frac{\partial f}{\partial z}|^2,$$
$$\Delta \ln(1 + |f|^2) = \frac{4|f'|^2}{[1+|f|^2]^2},$$

3. 设 $w = f(z) = u + iv$ 是单叶可微函数. 证明：

(1)

$$df = \frac{\partial f}{\partial z}dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}d\bar{z};$$

(2)

$$J_f := |\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}| = |\frac{\partial f}{\partial z}|^2 - |\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}|^2;$$

(3)

$$|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2 = 2(|\frac{\partial f}{\partial z}|^2 + |\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}|^2);$$

(4) 若 $z = f^{-1}(w)$ 是 f 的反函数，则

$$dz = \frac{1}{J_f}(\overline{\frac{\partial f}{\partial z}}dw - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}d\bar{w})$$

4. 设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的域， $F = (f_1, \cdots, f_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}^n$ 是全纯映射， $f_j = u_j + v_j, j = 1, \cdots, n.$ 记

$$(JF)(z) = \det F'(z),$$

$$(J_RF)(z)=\det\begin{bmatrix}\frac{\partial(u_1,\cdots,u_n)}{\partial(x_1,\cdots,x_n)} & \frac{\partial(u_1,\cdots,u_n)}{\partial(y_1,\cdots,y_n)}\\ \frac{\partial(v_1,\cdots,v_n)}{\partial(x_1,\cdots,x_n)} & \frac{\partial(v_1,\cdots,v_n)}{\partial(y_1,\cdots,y_n)}\end{bmatrix} \tag{1}$$

前者叫 F 的复 Jacobi 行列式，后者叫 F 的实 Jacobi 行列式. 证明：

$$J_RF(z)=|JF(z)|^2.$$

5. 求多值函数 $w=f(z)=(P_N(z))^{\frac{1}{n}}$ 的支点，其中 $P_N(z)$ 是任意 N 次多项式.

答案：当 N 不是 n 的倍数时， ∞ 是支点. $P_N(z)=0$ 的根 α 的重数不是 n 的倍数时，它是支点. 其它情形， ∞ 和根都不是支点.

6.(开映射定理)f 是区域 Ω 上非常数全纯函数，则 f 是开映射. 证明：不失一般性，设 $f(0)=0$. 取 $\rho>0$ 使得 $\{z||z|\le\rho\}\subset\Omega$. 令 $\delta=\min_{|z|=\rho}|f(z)|>0$. 取 $w\notin f(\Omega)$ 且 $|w|<\delta$. 则 $\phi(z)=(f(z)-w)^{-1}$ 在 Ω 上全纯，故

$$\frac{1}{|w|}=|\phi(0)|\le\max_{|z|=\rho}|\phi(z)|\le\frac{1}{\delta-|w|}.$$

故 $\delta\ge\frac{1}{2}$, 从而 $\{w||w|<\frac{1}{2}\}\subset f(\Omega)$.

第三次课　复变函数的积分

1. 本质上是二元函数的积分，我们知道，二元函数的积分有第一第二两种类型，因此复变函数的积分本质上有两类. 由于解析函数是特殊的二元函数，其积分理论自然丰富而且简单.

例题 1(第二型曲线积分) 计算积分 $I=\int_C\mathrm{Im}(z^2)dz$. C 是连接 0 与 $1+i$ 的直线段.

方法 1. 化成二元积分 $I=2\int_0^1x^2dx+2\int_0^1y^2dy$.

方法 2. 用参数曲线法； $z(t)=(1+i)t$,$I=2(1+i)\int_0^1t^2dt$.

方法 3. 用极坐标 $z(r)=re^{\frac{\pi}{4}i}$;$I=e^{\frac{\pi}{4}i}\int_0^1r^2dr$.

例题 2(第一型曲线积分) 计算积分 $I=\int_{|z|=1}|z-1||dz|$.

用极坐标 $z(\theta)=e^{\theta i},|dz|=dt$; $I=\int_0^{2\pi}2|\sin\frac{\theta}{2}|d\theta=2\int_0^{\pi}2\sin\frac{\theta}{2}d\theta=8$.

第三次课　复变函数的积分 II

1. 非单连通区域单支解析函数的原函数可以是多支解析函数，例如 $\frac{1}{z}$. 计算一个解析函数的原函数，只需要选择特殊路径就可以了．例如计算 $\int_0^z \frac{1}{1+z^2}dz$ 在 z 位于单位圆周的取值，只需取路径 $[0,1]$ 和单位圆周上的圆弧可以得

$$\int_0^z \frac{1}{1+z^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx + \int_1^\alpha \frac{ie^{i\theta}}{1+e^{2\theta}}d\theta = \frac{\pi}{4} + i\int_0^\alpha \frac{1}{\cos\theta}d\theta = \frac{\pi}{4} + i\ln|\tan(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4})|;$$

α 和 $\alpha+2\pi$ 对应同一个点，但积分的取值不同，所以这个积分是一个多支函数.

2. 上面结论也说明，原函数定理的单连通条件的重要性.

3. 对于多支函数的积分，可以在一个单支区域上用原函数定理来计算积分，只要这个单支区域是单连通的.

4. 函数 f,g 在单连通区域 D 哪解析，　a,b 是 D 内两点，则有分部积分公式：

$$\int_a^b fg'dz = fg|_a^b - \int_a^b f'gdz.$$

5. 复变函数的积分变量替换时要注意积分路径方向的变化，例如上学期考试题目：设函数 $f(z)$ 在 $|z|\le 1$ 上解析；常数 a 满足 $0<|a|<1$, 求证：

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az} = \frac{f(a)-f(0)}{a}.$$

第三次课　复变函数的积分 III

高阶导数公式可以先假定 $f(z)$ 有 Taylor 展开来演示，

$$f(z) = a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots,$$

求得 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

第三次课　复变函数的积分 IV

1. 解析函数的实部和虚部都是调和函数，证明方法有两种，最简单的方法：

$$4\frac{\partial^2}{\partial z\partial\bar{z}}=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}=\Delta,$$

从而

$$\Delta f=\Delta u+i\Delta v=0,$$

推得 $\Delta u=\Delta v=0$.

第三章　复变函数的积分

1. 设函数 $f(z)$ 在 $|z|\le 1$ 上解析，证明

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi|=1}\frac{\overline{f(\xi)}}{\xi-z}d\xi=\begin{cases}\overline{f(0)}, & |z|<1;\\ \overline{f(0)}-\overline{f(\frac{1}{\bar{z}})}; & |z|>1;\end{cases}\tag{2}$$

提示，　$\bar{\xi}\xi=1, d\xi=-\frac{1}{\xi^2}d\bar{\xi}$,

$$\frac{\overline{f(\xi)}}{\xi-z}d\xi=\overline{\frac{f(\xi)}{\xi-z}d\xi}+\overline{\frac{f(\xi)}{\xi-\frac{1}{\bar{z}}}d\xi}.$$

2. 设函数 $f(z)$ 在 $|z|\le 1$ 上解析，证明

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=1}[2\pm(z+\frac{1}{z})]f(z)\frac{dz}{z}=f(0)\pm f'(0).$$

提示：共轭运算与四则运算，极限运算，微分运算，积分运算可以交换顺序.

级数

第一次课级数的一般理论

1. 绝对以及条件收敛分别等价与实部虚部级数同时绝对和条件收敛.

2.$\sum a_n z^n$ 与绝对值级数 $\sum |a_n||z|^n$ 有相同的收敛半径，可以用后者来计算前者的收敛半径.

3.(Abel 定理) 若 $\sum a_n z^n$ 的收敛半径为 1, 且 a_n 单调下降正序列，则在单位圆上级数最多在 $z=1$ 处不条件收敛.

4. 在收敛圆盘的边界上幂级数可以处处绝对收敛，也可以处处绝对发散但处处条件收敛，还可以有些点条件收敛，有些点发散.

例如： $\sum z^n, \sum \frac{z^n}{n^2}, \sum \frac{z^n}{n}$.

5. 非幂级数的函数项级数，收敛域较复杂，如 $\sum \frac{1}{z^n+z^{-n}}$ 在 $|z|>1$ 和 $|z|<1$ 都收敛.

第二次课 Taylor 级数和 Laurent 级数

1. 函数 $f(z)$ 在解析点处的展开叫 Taylor 展开，在孤立奇点处的展开叫 Laurent 展开.

2. 解析函数在任意一点都有 Taylor 展开； Taylor 级数的求法与实变函数完全一样：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

因此初等函数 $e^z, \sin z, \cos z$ 与 z 取实数时有相同的 Taylor 展开； $\ln(1+z), (1+z)^\alpha$ 的在单值分支内与 z 取实数时有相同的 Taylor 展开 (差一个常数).

3.(推广的 Cachy 积分公式) 若 $f(z)$ 在多连通区域 D 内解析，则

$$f(z)=\int_{\partial D}\frac{f(\xi)}{\xi-z}d\xi.$$

4. 由推广的 Cachy 积分公式推出 Laurent 展开式.

5.Laurent 级数系数不能用蹩阶导数公式表示，但它们都可以用 Cauchy 积分公式表示. 系数

$$a_{-n}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{-n+1}}d\xi$$

当 $f(z)$ 在 z_0 解析时为零，从而 Laurent 级数退化成 Taylor 级数.

6.$f(z)$ 在圆环 $0\le R_1<|z-z_0|<R_2$ 有 Laurent 展开的充分必要条件是它在这个圆环内解析;

推论 在非孤立奇点的充分小领域内，解析函数无 Laurent 展开.

7.$\frac{1}{(z-a)^2}+\frac{1}{(z-a)^3}$ 在 a 处的 Laurent 展开就是它自己，但 $\frac{1}{\sqrt{z-a}}$ 在 a 处无 Laurent 展开.

8.

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{+\infty}z^n$$

等式右边在 $|z|<1$ 才有意义，左边有意义只需 $z\neq 1$, 因此 Taylor 级数和 Laurent 级数有它们的局限性. 解析开拓就是用来克服这些局限性.

第五章第一讲：奇点分类

(I) 奇点分为孤立奇点和非孤立奇点：

(A) 孤立奇点分为可去奇点，极点和本性奇点；

(B) 非孤立奇点分为支点，支点极限点，孤立奇点极限点

(1) 支点如 $\ln(1+z)$, $\sqrt{1+z},...$;

(2) 支点极限点，如 $\sqrt{\sin\frac{1}{z}}, z=0$ 是支点 $z_n=\frac{1}{n\pi}, n=\pm1,\pm2,...$ 的极限；

(3) 孤立奇点极限点；

(a) 极点极限点，如 $\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}, z=0$ 是一阶极点 $z_n=\frac{1}{n\pi}, n=\pm1,\pm2,...$ 的极限；

(b) 本性奇点极限点，如 $f(z)=e^{\tan\frac{1}{z}}, z=0$ 是本性奇点 $z_n=\frac{1}{(n+\frac{1}{2})\pi}, n=\pm1,\pm2,...$ 的极限；

(II) 解析函数的零点孤立性定理.

(整函数因式分解定理) 整函数 $f(z)$ 近似有分解

$$f(z)=z^m e^{g(z)}\Pi_{n=1}^{+\infty}(z-a_n)^{m_n},$$

其中右边的级数需满足收敛条件.

(III) 孤立奇点 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点等价下列之一：

(A)Larent 展开无负幂；

(B)$\lim_{z\to z_0}f(z)$ 存在；

(C)(Riemann 扩张定理)$f(z)$ 在 z_0 处局部有界.

(IV) 孤立奇点 z_0 是 $f(z)$ 的 m- 阶极点等价下列之一：

(A)Larent 展开 m 阶负幂;

(B)$f(z)$ 可以写成 $f(z)=\frac{\phi(z)}{(z-z_0)^m}$, 其中 $f(z)$ 在 z_0 处解析;

(C)$\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^m f(z)=a_m\neq 0$ 存在

(V) 孤立奇点 z_0 是 $f(z)$ 的极点当且仅当 $\lim_{z\to z_0} f(z)=\infty$.

(VI) 孤立奇点 z_0 是 $f(z)$ 的本性极点等价下列之一：

(A) 不存在有限或无限的极限 $\lim_{z\to z_0} f(z)$;

(B)(Weierstrass 条件) 对任意有限或无限复数 A 存在互异序列 $z_n\to z_0$, 使得 $\lim_{z\to z_0} f(z)=A$;

(C)(Picard 定理) 对任意有限复数 $A\neq\infty$ 至多一个例外，存在互异序列 $z_n\to z_0$, 使得 $f(z_n)=A$.

第二讲：留数计算

1.∞ 的留数定义有限奇点留数和的相反数，计算方法为

$$\mathrm{Res}(f(z),\infty)=-\mathrm{Res}(\frac{1}{z^2}f(\frac{1}{z}),0);$$

特别的

$$\mathrm{Res}(\frac{P_m(z)}{Q_n(z)},\infty)=\begin{cases}0, & n>m+1;\\ -\lim_{z\to\infty} z\frac{P_m(z)}{Q_n(z)}, & n=m+1;\\ -\mathrm{Res}(\frac{1}{z^2}f(\frac{1}{z}),0), & n<m+1.\end{cases}\tag{3}$$

2.z_0 是 $f(z)$ 的 m- 阶极点，则

$$\mathrm{Res}(f(z),z_0)=\frac{1}{(k-1)!}\{(z-z_0)^k f(z)\}^{(k-1)}|_{z=z_0},\qquad k\geq m.$$

3(a) 留数定理：仅有孤立奇点的函 f 有

$$\sum_{z\in\mathbb{C}_\infty}\mathrm{Res}(f,z)=0;$$

(b) 推广留数定理：由于仅有根式型支点的函数可以看成一般 Riemann 曲面上仅有孤立奇点的函，所以这类函数 f 有

$$\sum_{z\in S_g}\mathrm{Res}(f,z)=0;$$

其中 S_g 表示有 g 个亏个的 Riemann 面（由 f 决定；注意 $\mathbb{C}_\infty=S_0$ ）.

4. 应用留数定理计算积分时，所取围道若边界有奇点常用下列定理计算边界奇点处的积分：

（ A ）引理 1.

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{|z|=\epsilon,0<\theta<\theta_0}\frac{1}{z^a}dz=\begin{cases}0, & a<1;\\ i\theta_0, a=1;\\ \infty, a>1\end{cases}\tag{4}$$

推论 1. 若 $\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{\frac{1}{(z-z_0)^a}}=A$ 有限，则

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{|z-z_0|=\epsilon,0<\theta<\theta_0}f(z)dz=A\lim_{\epsilon\to 0}\int_{|z|=\epsilon,0<\theta<\theta_0}\frac{1}{(z-z_0)^a}dz.$$

推论 2. 若 $\lim_{z\to z_0}A\#(\ z-z_0\ A\#)f(z)=Af(z)$ 在 z_0 处的阶 ≤ 1 时，

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{|z-z_0|=\epsilon,0<\theta<\theta_0}f(z)dz=i\theta_0 A.$$

应用举例：

(A)$\int_0^{2\pi}R(\cos\theta,\sin\theta)d\theta=2\pi i\sum_{|z_j|<1}\mathrm{Res}(f,z_j)+\pi i\sum_{|z_k|=1}\mathrm{Res}(f,z_k)$，　$f(z)=\frac{1}{iz}R(\frac{z+z^{-1}}{2},\frac{z-z^{-1}}{2i})$，$z_j$ 取遍 $|z|<1$ 内所有极点，　$z_k(|z_k|=1)$ 是边界上的奇点，　$\mathrm{Res}(f,z_k)=A_k=\lim(z-z_k)f(z)$.

（ A ）引理 2.

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{|z|=R,0<\theta<\theta_0}\frac{1}{z^a}dz=\begin{cases}0, & a>1;\\ i\theta_0, a=1;\\ \infty, a<1\end{cases}\tag{5}$$

推论 3. 若 $\lim_{z\to\infty}\frac{f(z)}{\frac{1}{z^a}}=A$ 有限，则

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{|z-z_0|=R,0<\theta<\theta_0}f(z)dz=A\lim_{\lim_{R\to\infty}}\int_{|z|=R,0<\theta<\theta_0}\frac{1}{z^a}dz$$

推论 4. 若 $\lim_{z\to\infty} zf(z) = A$, 则

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{|z-z_0|=R,0<\theta<\theta_0} f(z)dz = i\theta_0 A.$$

应用举例：

(B)$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i\sum_{\mathrm{Im}z_j>0}\mathrm{Res}(f,z_j) + \pi i\sum_{x_k\in\mathbb{R}}\mathrm{Res}(f,x_k) + \pi i\mathrm{Res}(f,\infty)$, z_j 取遍上半平面内所有极点； x_k 取遍 x －轴上所有极点 (阶数小于等于 1, 小于 1 时对应 " 留数 " 是零). $\mathrm{Res}(f,x_k) = A_k = \lim_{z\to z_k}(z-z_k)f(z), \mathrm{Res}(f,\infty) = A_\infty = -\lim_{z\to} zf(z)$.

(Jordan 引理) 设 $\lim_{z\to\infty} f(z) = 0$, 则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R} f(z)e^{iaz}dz = 0, \quad (a>0).$$

证明：

$$\begin{aligned} |\int_{\Gamma_R} f(z)e^{iaz}dz| &\le M(R)\int_{\theta_1}^{\theta_2} e^{-\frac{2Ra}{\pi}\theta}Rd\theta \\ &= M(R)\tfrac{\pi}{2a}[e^{-\frac{2Ra}{\pi}\theta_1} - e^{-\frac{2Ra}{\pi}\theta_2}] \\ &\to 0(R\to+\infty) \end{aligned}$$

应用举例：

(C) 若($f\to 0, R\to\infty$)则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax}dx = 2\pi i\sum_{\mathrm{Im}z_j>0}\mathrm{Res}(fe^{iaz},z_j) + \pi i\sum_{x_k\in\mathbb{R}}\mathrm{Res}(fe^{iaz},x_k)$, z_j 取遍上半平面内所有极点； x_k 取遍 x －轴上所有极点.

1. **综上所述，用留数不仅可以表示简单闭曲线的积分，也可以表示沿曲线段的积分。应用留数定理计算积分分，就是要熟练使用这种转换问题的办法，从而达到充分应用留数定理的作用**

2. **大家一定要注意，上面以及其它地方的公式中，边界点（包括 ∞ 点）的留数，要么为一阶极点，其留数同通常意义（大于等于 2 极点不可能出现，因为对应极限为 ∞）；要么为可去奇点，留数是 0；要么为本性奇点和非孤立奇点，通常对应极限 "留数" 是零. 只要熟练理解这些事实，以后使用有边界奇点的留数定理，就不难理解其中的含义了.**

例题(利用多支函数计算积分) 证明

$$\int_0^1 \frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x}dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}(1+p-2^p).$$

证明: 取割线 $[0,1]$ 并规定上沿取实值 (即主值分支), 注意右端点 0 的旋转角度是 $2\pi(1-p)$. 因此

$$\int_0^1 \frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x}dx = \frac{2\pi i}{1-e^{[(1-p)2\pi i]}}[\mathrm{Res}(F,0)+\mathrm{Res}(F,\infty)]$$

其中 $F(z)=\frac{z^{1-p}(1-z)^p}{1+z}$,

$$\frac{1}{z^2}F(\frac{1}{z}) = \frac{(z-1)^p}{z^2(1+z)},$$

特别注意运用公式

$$(-\mathbf{a})^{\mathbf{P}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{P}\pi\mathbf{i}}\mathbf{a}^{\mathbf{P}}, \qquad \mathbf{a}\in\mathbb{C},$$

得

$$\frac{1}{z^2}F(\frac{1}{z}) = e^{-p\pi i}\frac{(1-z)^p}{z^2(1+z)} = e^{-p\pi i}\frac{1}{z^2}(1-(1+p)z+\cdots),$$

从而

$$\mathrm{Res}(F,\infty) = \mathrm{Res}(-\frac{1}{z^2}F(\frac{1}{z^2}),0) = e^{-p\pi i}(1+p).$$

又

$$\mathrm{Res}(F,-1) = (-1)^{1-p}2^p = -e^{-p\pi i}2^p,$$

因此

$$\int_0^1 \frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x}dx = \frac{2\pi i e^{-p\pi i}}{1-e^{-2p\pi i}}(1+p-2^p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}(1+p-2^p).$$

□

1. 下列函数能否在指定点展开为 Laurent 级数?

(1)$\ln(1+z), z=-1$; (2)$\cot\frac{1}{z}, z=\infty$; (3)$\frac{z}{\sin z-3}, z=\infty$.

2.z_0 是 $\phi(z)$ 的解析点或极点, $u_0=\phi(z_0)$ 是 $f(u)$ 的本性奇点, 则 z_0 是 $f\circ\phi(z)$ 的本性奇点.

3.z_0 是 $f(z)$ 本性奇点, 则 z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的本性奇点或极点极限点.

4.(1)(Liouville 定理) 证明, 在 $\mathbb{C}^*=\mathbb{C}-\{0\}$ 上的有界全纯函数为常数;

(2) 证明, $\mathbb{C}$ 的任何有界全纯子集不可能与 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}^*$ 全纯等价;

(3) 证明， $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^*$ 不全纯等价;

(4) 证明，一维单连通复流形只有三种： $\mathbb{C}$; 单位圆； Riemann 球 IP.

5. 证明:

$\mathrm{Aut}(D) = \{e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z} | \theta \in \mathbb{R}, a \in D\}$;

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^* \propto \mathbb{C} = \{z \longmapsto az + b | a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}\}$;

$\mathrm{Aut}(IP) = SL(2, \mathbb{C})$.

提示， $\mathrm{Aut}(D)$ 由旋转和 Möbius 变换复合而成可由 Schwarz 引理得. 若 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, 则 $\sigma(\infty) = \infty$, 又它是一一映射, 故 ∞ 是单极点. 若 $\sigma \in \mathrm{Aut}(¶)$, 则 $\sigma(\infty) \neq \infty$, 令 $\sigma'(z) = \frac{1}{\sigma(z)-\sigma(\infty)}$, 知 $\sigma' \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$.

第五章　留数

简单型定积分:

(A) $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)d\theta = 2\pi i \sum_{|z_j|<1} \mathrm{Res}(f, z_j) + \pi i \sum_{|z_k|=1} \mathrm{Res}(f, z_k)$, $f(z) = \frac{1}{iz} R(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i})$, z_j 取遍 $|z| < 1$ 内所有极点， $z_k(|z_k| = 1)$ 是边界上的奇点.

(B) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{\mathrm{Im} z_j > 0} \mathrm{Res}(f, z_j) + \pi i \sum_{x_k \in \mathbb{R}} \mathrm{Res}(f, x_k) + \pi i \sum \mathrm{Res}(f, \infty)$, z_j 取遍上半平面内所有极点； x_k 取遍 x – 轴上所有极点.

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos axdx = \mathrm{Re}[2\pi i \sum \mathrm{Res}(e^{iaz}f, z_j) + \pi i \sum_{x_k \in \mathbb{R}} \mathrm{Res}(f, x_k)]$, z_j 取遍上半平面内所有极点.

(D) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin axdx = \mathrm{Im}[2\pi i \sum \mathrm{Res}(e^{iaz}f, z_j) + \pi i \sum_{x_k \in \mathbb{R}} \mathrm{Res}(f, x_k)]$, z_j 取遍上半平面内所有极点.

(E) $\int_0^{+\infty} x^{p-1}f(x)dx = -\frac{\pi e^{-p\pi i}}{\sin p\pi} \sum \mathrm{Res}(z^{p-1}f, z_j)$, z_j 取遍 $\mathbb{C}_\infty$ 上所有极点.

(E') $\int_0^{+\infty} x^p f(x)dx = -(-1)^p \frac{\pi}{\sin p\pi} \sum \mathrm{Res}(z^{p-1}f, z_j)$, $0 < p < 1$ z_j 取遍 $\mathbb{C}_\infty$ 上所有极点.

(F) $\int_0^{+\infty} f(x)\ln xdx = \pi i \sum \mathrm{Res}([\ln z - \frac{\pi i}{2}]f, z_j)$, z_j 取遍 $\mathbb{C}$ 上所有极点.

(G) $\int_a^b (x-a)^p(x-b)^{1-p}f(x)dx = -(-1)^p \frac{\pi}{\sin p\pi} \sum \mathrm{Res}[(z-a)^p(z-b)^{1-p}f, z_j]$, z_j 取遍 $\mathbb{C}_\infty$ 上所有极点.

(G') $\int_a^b (x-a)^p (b-x)^{1-p} f(x)dx = \frac{\pi}{\sin p\pi} \sum \mathrm{Res}[(z-a)^p (z-b)^{1-p} f, z_j]$, z_j 取遍 $\mathbb{C}_\infty$ 上所有极点.

注: (G),(G') 中, $-1 < p < 2$, 实际应用中, 要求 $0 < p < 1$ 不失一般性.

1.(1)$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{a+b\cos x}dx = \frac{2\pi}{b^2}(a - \sqrt{a^2-b^2}), (a > b > 0)$,

(2)$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1-2a\cos x+a^2} = \frac{2\pi}{(1-a^2)}, (0 < a < 1)$,

(3)$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2(3x)dx}{1-2a\cos x+a^2} = \frac{(a^6+1)\pi}{(1-a^2)}, (a^2 < 1)$,

(4)$\int_0^{2\pi} \frac{(1+2\cos x)^n \cos nx}{1-a-2a\cos x}dx = \frac{2\pi}{(1-2a-3a^2)}(\frac{1-a-\sqrt{1-2a-3a^2}}{2a^2})^n, (-1 < a < \frac{1}{3})$,

(5)$\int_0^{\pi} \frac{dx}{(a+\cos x)^2} = \frac{a\pi}{(a^2-1)\sqrt{a^2-1}}, (a > 1)$,

(6)$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^a \cdot \cos bxdx = \frac{\pi\Gamma(a+1)}{2^{a+1}\Gamma(\frac{a+b}{2}+1)\Gamma(\frac{a-b}{2}+1)}, (-1 < a < b)$

2.(1)$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2} = \pi$,

(2)$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}, (a > 0, b > 0)$,

(3)$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^6 dx}{(a^4+x^4)^2} = \frac{3\sqrt{2}\pi}{16a}, (a > 0)$,

(4)$\int_0^{+\infty} \frac{x^{2p}-x^{2q}}{1-x^{2r}}dx = \frac{\pi}{2r}(\mathrm{ctg}\frac{2p+1}{2r}\pi - \mathrm{ctg}\frac{2q+1}{2r}\pi)$,$p, q, r$ 都是自然数, $r > \max\{p.q\}$,

(5)$\int_0^{+\infty} \frac{x^{2p}}{1+x^{2r}}dx = \frac{\pi}{2r\sin\frac{2p+1}{2r}\pi}$, p, r 都是自然数, $r > p$,

(6)$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{\pi(2n-3)!!}{2(2n-2)!!}$, n 都是自然数,

3.(1)$\int_0^{+\infty} \frac{\cos dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} = \frac{(ae^{-b}-be^{-a})\pi}{2ab(a^2-b^2)}, (a > b > 0)$,

(2)$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \mu x dx}{1+x^2+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}\mu} \sin(\frac{\mu}{2} + \frac{\pi}{6}), (a > b > 0)$,

(3)$\int_0^{+\infty} \frac{(1+x^2)\cos \mu x dx}{1+x^2+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}\mu} \cos\frac{\mu}{2}, (a > b > 0)$,

(4)$\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx dx}{(x^2+a^2)^2} = \frac{(1+ma)\pi}{4a^3 e^{ma}}, (a > 0)$,

4.(1)$\int_0^{+\infty} \frac{x^p dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{\sin p\pi}(2^p - 1), (-1 < p < 3)$

(2)$\int_0^{+\infty} \frac{x^p dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{4}\mathrm{csc}\frac{(p+1)\pi}{4}, (-1 < p < 3)$

(3)$\int_0^{+\infty} \frac{x^p dx}{(x^2+2x\cos\mu+1} = \frac{\pi}{\sin p\pi}\frac{\sin p\mu}{\sin\mu}, (-1 < p < 1, -\pi < \mu < \pi)$,

5.(1)$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x dx}{(1+x^2)^2} = -\frac{\pi}{4}$,

(2)$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x dx}{a^2+x^2} = \frac{\pi}{8|a|}(\pi^2 + 4\ln^2|a|), (a \neq 0)$

(3)$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x dx}{\sqrt{x}(a^2+x^2)^2} = \frac{\pi}{2|a|^3\sqrt{2|a|}}(\frac{3}{2}\ln|a| - 1 - \frac{3\pi}{4}), (a \neq 0)$

(4)$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x+\frac{1}{x}dx}{1+x^2} = \frac{\pi\ln 2}{2}$,

(5)$\int_0^{+\infty}\ln(\frac{e^x+1}{e^x-1})\frac{dx}{x}=\frac{\pi^2}{4}$,

6.(1)$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)^2}}=\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}}$,

(2)$\int_0^1\frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}=\frac{\pi\sqrt[3]{4}}{\sqrt{3}}$,

(3)$\int_0^1\frac{\sqrt[4]{x(1-x)^3}}{(x+1)^3}dx=\frac{3\sqrt[4]{2}\pi}{64}$,

(3)$\int_0^1\frac{x^{1-p}(1-x)^p}{1+x}dx=\pi\frac{1+p-2^p}{\sin p\pi},(-1<p<2)$

(4)$\int_0^1\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}(\sin\frac{p\pi}{2}+\cos\frac{p\pi}{2}-1),(-1<p<2)$

(5)$I_n=\int_0^1\frac{x^{2n}dx}{\sqrt[3]{x(1-x^2)}},I_0=\frac{\pi}{\sqrt{3}},I_n=\frac{1\cdot4\cdots(3n-2)}{3\cdot6\cdots(3n)}\cdot\frac{\pi}{\sqrt{3}}$,

(6)$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}dx=\frac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{n}},(n=2,3,\cdots)$.

第六章　共形映射

第一次　一般解析函数的映射性质

解析函数在导数不为零的地方有下列特征：

1. 保旋转角度和旋转方向 (即保定向); 证明 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=u_x^2+u_y^2=|f'(z)|^2>0$.

2. 保长度的伸缩率；(证明 $\lim_{t\to t_0}\frac{\Delta s}{\Delta s'}=\lim_{t\to t_0}\frac{\int_{t_0}^t|F'(t)|dt}{\int_{t_0}^t|z'(t)|dt}=\lim_{t\to t_0}\frac{\int_{t_0}^t|f'(t)z'(t)|dt}{\int_{t_0}^t|z'(t)|dt}=\lim_{t\to t_0}\frac{|f'(z)z'(t)|}{|z'(t)|}=|f'(z_0)|$.)

3. 保区域 (把开集映射为开集).

分式线性映射除了具有上述的三个性质外，还有下列特点：

4. 保直线和圆;

5. 保对称.

注解 1. 分式线性映射在扩充复平面上看是保角映射：将 $[z_1:z_2]$ 对应的比值 $z=\frac{z_1}{z_2}$ 看成扩充复平面上的点，由于 $\mathbb{C}^2$ 上的线性映射为 $(z_1,z_2)\to(az_1+bz_2,cz_1,+dz_2)$, 在代换 $z=\frac{z_1}{z_2}$ 即在扩充复平面 $[z_1:z_2]$ 上看就是分式线性映射 $L(z)=\frac{az+b}{cz+d}$. 在这种对应下，不难看出分式线性映射在整个复平面上都是保角映射.

2. 分式线性映射可以分解为平移伸缩和反演；它把圆周映射为直线当且仅当它把圆周上

一点映射为 ∞.

1. 如果函数 $f(z)$ 在可求面积的区域 D 内单叶解析且满足 $|f(z)| \leq r$. 证明：

$$\int\int_D |f'(z)|^2 dxdy \leq \pi r^2.$$

2 设在 $|z| < 1$ 内 $f(z)$ 解析，且 $|f(z)| < 1$. 又 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内仅有零点 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$(不记重数). 证明：在 $|z| < 1$ 内有

$$|f(z)| \leq \prod_{k=1}^{n} |\frac{z - \alpha_k}{1 - \overline{\alpha_k} z}|.$$

3. 求证，把 $|z| < 1$ 变成 $|w| < 1$ 且把 α 变成 β 的保形双射一定有下列形状：

$$\frac{z - \alpha}{1 - \overline{\alpha} z} = e^{i\theta} \frac{w - \beta}{1 - \overline{\beta} w}.$$

证明：记：

$$\sigma_\alpha : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, z \longmapsto \frac{\alpha - z}{1 - \overline{\alpha} z};$$
$$\sigma_\beta : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, w \longmapsto \frac{w - beta}{1 - \overline{\beta} w}.$$

令 $g = \sigma_\beta \circ f \circ \sigma_\alpha$, 则 g 是把 $|z| < 1$ 变成 $|w| < 1$ 且把 0 变成 0 的保形双射. 于是 $g(z) = -e^{i\theta} z, w = f(z) = \sigma_\beta^{-1} \circ g \circ \sigma_\alpha^{-1}(z)$, 从而 $\sigma_\beta(w) = g \circ \sigma_\alpha^{-1}(z)$, 即：

$$\frac{w - \beta}{1 - \overline{\beta} w} = e^{i\theta} \frac{z - \alpha}{1 - \overline{\alpha} z}.$$

4. 设在 $|z| < 1$ 内 $f(z)$ 解析，且 $|f(z)| < 1$. 又 $f(a) = 0, |a| < 1$. 证明：在 $|z| < 1$ 内有

$$|f(z)| \leq |\frac{z - a}{1 - \overline{a} z}|, |f'(a)| \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

若有 $z_0 \neq a, |z_0| < 1$ 使得

$|f(z_0)| = |\frac{z_0 - a}{1 - \overline{a_0} z}|$ 或 $|f'(a)| = \frac{1}{1 - |a|^2}$, 则

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \overline{a} z}.$$

提示， $\xi = \frac{z - a}{1 - \overline{a} z}$ 的反变换是 $z = \frac{\xi + a}{1 + \overline{a} \xi}$. 令 $F(\xi) = f(\frac{\xi + a}{1 + \overline{a} \xi})$, 对 F 用 Schwarz 引理.

5. 设在 $|z|<1$ 内 $f(z)$ 解析，且 $|f(z)|\leq 1$. 证明：在 $|z|<1$ 内有

$$\frac{|f(o)|-|z|}{1-|f(0)||z|}\leq |f(z)|\leq |\frac{|f(0)|+|z|}{1+|f(0)||z|}.$$

提示，由极大值原理，$|f(z)|\leq 1$ 可以推出 $|f(z)|<1$. 作变换把 $w_0=f(0)$ 变到 0, 然后用 Schwarz 引理.

6. 设在 $|z|<1$ 内 $f(z)$ 解析不为常数，且 $\mathrm{Re}f(z)\geq 0$. 证明：在 $|z|<1$ 内 $\mathrm{Re}f(z)>0$, 且

$$\frac{|f(o)|(1-|z|)}{1+|z|}\leq |f(z)|\leq |\frac{|f(0)|(1+|z|)}{1-|z|}.$$

提示，类似 5 题，由调和函数的极值原理可推出 $\mathrm{Re}f(z)>0$. 再对变换 $\xi=\frac{f(z)-f(0)}{f(z)+\overline{f(0)}}$ 用 Schwarz 引理.

7. 设 $w=f(z)$ 在右半平面内单叶解析，且 $\mathrm{Re}f(z)>0, f(a)=a(a>0)$. 证明 $|f'(a)|<1$

提示，与 5,6 题一样，令

$$G(\xi)=\frac{f(\frac{a(\xi+1)}{1-\xi})-a}{f(\frac{a(\xi+1)}{1-\xi})+a}$$

注意 $G'(0)=f'(a)$.

清华大学 01 级《复变函数》2003 年春季期终试题

I.(20 分) 判断题：下列叙述哪些不正确？请在答题纸上写出错误叙述的序号.

1.$\overline{z}$ 在复平面上处处不解析，而 $\overline{\sin \overline{z}}$ 是平面上的解析函数;

2. 解析函数的实部和虚部都是调和函数;

3. 解析函数的实部和虚部可以不同时为常数;

4. 函数 $f(z)$ 在上半平面解析，则当 z 位于下半平面时 $\overline{f(\overline{z})}$ 解析;

5. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 的实部和虚部在 D 内任意次可微;

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在其收敛圆盘的边界点上可能收敛，也可能发散;

7. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在其收敛圆盘内可以看成一个解析函数的泰勒级数;

8. 若函数 $f(z)$ 在整个复平面上解析，∞ 是 $f(z)$ 的极点，则 $f(z)$ 是一多项式;

9. 不恒为零的解析函数的零点极限点不是解析点，极点极限点不是孤立奇点;

10.$\sqrt{z}$ 和 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 在 ∞ 的空心邻域内都不能展开成洛朗级数;

II. 计算积分： (10 分)

1.

$$\int_0^i (z-i)e^z dz$$

2.

$$\oint_{|z|=1} \frac{\overline{z}}{z} dz;$$

III.(10 分) 求下边幂级数的收敛半径，并说明当 $z=2$ 时它是否收敛.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{ni}}{\ln n}(z-1)^n.$$

IV.(10 分) 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-3)}$ 分别在下列两个不同的圆环域上展开成洛朗级数：

1. $1<|z|<3$;　　2. $|z|>3$.

IV.(10 分) 已知任意二元可微函数 $\phi(x,y)$ 的梯度定义为 $\nabla\phi=(\frac{\partial\phi}{\partial x},\frac{\partial\phi}{\partial y})$. 若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是复平面上的解析函数，证明：

$$2|\nabla|f(z)||^2=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2;$$

V.(10 分) 设函数 $f(z)$ 在 $|z|\leq 1$ 上解析；常数 a 满足 $0<|a|<1$, 求证：

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az}=\frac{f(a)-f(0)}{a}.$$

VI.(20 分) 用留数理论计算积分：

1.

$$\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z+2)^3(z^2-1)^4(z+i)^7(z-7i)};$$

2.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx;$$

3.

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx,$$

其中 $-\pi<\lambda<\pi,-1<p<2$.

VII.(10 分) 设区域 $D=\{z|\mathrm{Im}z>0,|z-1|>1,|z+1|>1\}$, 求一保形映射，将 D 映射为上半平面.

清华大学数学系 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩ 试题答案及评分标准

I. 1,2,4,5,6,7,8,9 小题正确， 3,10 小题错误. 每小题 2 分.

II.1. $(z-i)e^z$ 的原函数为 $F(z)=(z-i-1)e^z$,

.....(3 分)

$\int_0^i (z-i)e^z dz = F(i)-F(0) = i+1-e^i$.

.....(2 分)

(也可用分部积分解).

2.$\oint_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z} dz = 0$;

用 $\bar{z}=\frac{1}{z}$; 或用极坐标求解或其它方法.

(答案正确就得分.)

III. 收敛半径为 $R=1$;

.....(6 分)

$z=2$ 时也收敛 (但不绝对收敛.)

.....(4 分)

IV.1.

$$f(z) = -\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{z}{3})^n - \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(5 分)

2.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty}(1-3^n)\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(5 分)

V. 证明:

$$\nabla|f(z)| = (\frac{uu_x+vv_x}{\sqrt{u^2+v^2}}, \frac{uu_y+vv_y}{\sqrt{u^2+v^2}})$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} |\nabla|f(z)||^2 &= \frac{(uu_x+vv_x)^2+(uu_y+vv_y)^2}{u^2+v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2+u_y^2)+v^2(v_x^2+v_y^2)}{u^2+v^2}; \end{aligned}$$

.....(7 分)

注意到 $u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2$;

于是

$$2|\nabla|f(z)||^2=\frac{(u^2+v^2)(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2)}{u^2+v^2}=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2.$$

.....(3 分)

VI. 证明：由 $z\bar{z}=1$, 有 $\bar{z}dz+zd\bar{z}=0$, 从而

$$dz=-\frac{1}{\bar{z}^2}d\bar{z}.$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})d\bar{z}}{-\bar{z}^2(1-\frac{a}{\bar{z}})} \\ &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{-f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \end{aligned}$$

.....(4 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{a}[\frac{1}{(\xi-a)}-\frac{1}{\xi}]d\xi \\ &= \frac{f(a)-f(0)}{a} \end{aligned}$$

.....(3 分)

VI.1. 注意到所有有限极点位于圆盘 $\{z||z-3i|<5\}$ 内,

并且

$$\mathrm{Res}[f,\infty]=0.$$

.....(4 分)

由留数定理,

$$\mathrm{Res}[f,\infty]+\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]=0,$$

故

$$\begin{aligned}&\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z+2)^3(z^2-1)^4(z+i)^7(z-7i)}\\&=\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]\\&=\mathrm{Res}[f,\infty]=0.\end{aligned}$$

.....(4 分)

2. 令 $f(z)=\frac{e^{iz}}{1+z^2}$,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx=2\pi i\mathrm{Res}[f(z),i]=\frac{\pi}{e}.$$

.....(8 分)

3. 解:

$$\frac{(1+z)^{1-p}(1-z)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1}=e^{p\pi i}\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1};$$

令

$$f(z)=\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^p}{z^2+2z\cos\lambda+1}$$

取连接 -1 与 $+1$ 的割线，在该割线的上沿 $f(z)$ 取实值，在割线外用留数定理,

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{2\pi ie^{p\pi i}}{1-e^{2\pi(1-p)i}}\{\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\},$$

注意到

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-1;$$

$$\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]=\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p;$$

于是

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p-1].$$

.....(4 分)

清华大学 01 级《复变函数》2003 年春季期终试题 (B 卷)

I.(10 分) 判断题：下列叙述哪些不正确？请在答题纸上写出错误叙述的序号.

1. 解析函数的实部和虚部都是调和函数;

2. 函数 $\overline{z}\sqrt[3]{1-z^3}$ 在复平面上处处不解析;

3. 不恒为零的解析函数的零点极限点不是解析点，极点极限点不是孤立奇点;

4. 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 的实部和虚部在 D 内任意次可微;

5.$\sqrt{z}$ 和 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 在 ∞ 的空心邻域内都不能展开成洛朗级数;

II. 计算积分： (10 分)

1.

$$\oint_{|z|=1} \frac{\overline{z}}{z} dz;$$

2.

$$\int_0^i (z-i)e^z dz$$

III.(10 分) 求下边幂级数的收敛区域，并说明当 $z=2$ 时它是否收敛.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{ni}}{\ln n}(z-1)^n.$$

IV.(10 分) 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-3)}$ 圆环域 $1<|z|<3$ 上展开成洛朗级数.

V.(10 分) 已知任意二元可微函数 $\phi(x,y)$ 的梯度定义为 $\nabla\phi=(\frac{\partial\phi}{\partial x},\frac{\partial\phi}{\partial y})$. 若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是复平面上的解析函数，证明：

$$2|\nabla|f(z)||^2=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2;$$

VI.(15 分) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析；常数 a 满足 $0 < |a| < 1$, 求证：

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{f(\bar{z})dz}{1-az} = \frac{f(a)-f(0)}{a}.$$

VII.(15 分) 设区域 $M = \{z||z| < 2, |z-1| > 1\}$. 求一保形映射 $w = w(z)$, 将 M 映射为单位圆盘 $D = \{w||w| < 1\}$, 且满足

$$w(-\frac{2}{3}) = 0, w(-2) = i.$$

VIII.(20 分) 1. 用留数理论计算积分：

(i).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx;$$

(ii).

$$\oint_{|z-3i|=5} \frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z^2-1)^8(z+i)^7(z-7i)};$$

2. 设实数 λ, p 满足 $0 < \lambda < \pi, 0 < p < 1$. 求证

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^p}{x^2+2x\cos\lambda+1} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^p - 1].$$

清华大学数学系 01 级 ⟨⟨ 复变函数 ⟩⟩ 试题答案及评分标准

I. 1,2,3,4, 小题正确， 5 小题错误. 每小题 2 分.

II.1. $(z-i)e^z$ 的原函数为 $F(z)=(z-i-1)e^z$,

.....(3 分)

$\int_0^i (z-i)e^z dz = F(i)-F(0) = i+1-e^i$.

.....(2 分)

(也可用分部积分解).

2.$\oint_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z} dz = 0$;

用 $\bar{z} = \frac{1}{z}$; 或用极坐标求解或其它方法.

(答案正确就得分.)

III. 收敛区域为 $|z-1|<1$;

.....(6 分)

$z=2$ 时也收敛 (但不绝对收敛.)

.....(4 分)

IV.

$$f(z) = -\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{z}{3})^n - \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

.....(10 分)

V. 证明:

$$\nabla|f(z)| = (\frac{uu_x+vv_x}{\sqrt{u^2+v^2}}, \frac{uu_y+vv_y}{\sqrt{u^2+v^2}})$$

.....(3 分)

$$\begin{aligned} |\nabla|f(z)||^2 &= \frac{(uu_x+vv_x)^2+(uu_y+vv_y)^2}{u^2+v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2+u_y^2)+v^2(v_x^2+v_y^2)}{u^2+v^2}; \end{aligned}$$

.....(4 分)

注意到 $u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2$;

于是

$$2|\nabla|f(z)||^2=\frac{(u^2+v^2)(|\nabla u|^2+|\nabla v|^2)}{u^2+v^2}=|\nabla u|^2+|\nabla v|^2.$$

.....(3 分)

VI. 证明：由 $z\bar{z}=1$, 有 $\bar{z}dz+zd\bar{z}=0$, 从而

$$dz=-\frac{1}{\bar{z}^2}d\bar{z}.$$

.....(4 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})dz}{1-az} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(\bar{z})d\bar{z}}{-\bar{z}^2(1-\frac{a}{\bar{z}})} \\ &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{-f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)}; \end{aligned}$$

.....(6 分)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)d\xi}{\xi(\xi-a)} &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=1}\frac{f(\xi)}{a}[\frac{1}{(\xi-a)}-\frac{1}{\xi}]d\xi \\ &= \frac{f(a)-f(0)}{a} \end{aligned}$$

.....(5 分)

VII. 解： (i)$\xi(z)=\frac{z}{z-2}$ 把 M 映射成带形 $0<\mathrm{Re}z<\frac{1}{2}$;

.....(4 分)

(ii)$\eta(\xi)=e^{2\pi i\xi}$ 把带形 $0<\mathrm{Re}z<\frac{1}{2}$ 映射成上半平面;

.....(3 分)

(iii)$w(\eta)=e^{i\phi}\frac{\eta-k}{\eta-\bar{k}}$ 将上半平面映射成单位圆盘 D.

.....(4 分)

(iv) 据条件 $w(-\frac{2}{3})=0, w(-2)=i$ 求出 $\phi=0, k=i$. 从而

$$w(z)=\frac{e^{\frac{2\pi zi}{z-2}}-i}{e^{\frac{2\pi zi}{z-2}}+i}.$$

.....(4 分)

VIII.1.(i). 注意到所有有限极点位于圆盘 $\{z||z-3i|<5\}$ 内,

并且

$$\mathrm{Res}[f,\infty]=0.$$

.....(2 分)

由留数定理,

$$\mathrm{Res}[f,\infty]+\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]=0,$$

.....(2 分)

故

$$\begin{aligned}&\oint_{|z-3i|=5}\frac{(z^{15}+11z^2+17z)dz}{(z^2-1)^8(z+i)^7(z-7i)}\\&=\sum_{|z_i|<+\infty}\mathrm{Res}[f,z_i]\\&=-\mathrm{Res}[f,\infty]=0.\end{aligned}$$

.....(3 分)

(ii). 令 $f(z)=\frac{e^{iz}}{1+z^2}$,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x^2}dx=2\pi i\mathrm{Res}[f(z),i]=\frac{\pi}{e}.$$

.....(7 分)

2. 证：令

$$f(z)=\frac{(z+1)^{1-p}(z-1)^{p}}{z^{2}+2z\cos\lambda+1}$$

取连接 -1 与 $+1$ 的割线，在该割线的上沿 $f(z)$ 取实值，在割线外用留数定理，

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^{p}}{x^{2}+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}\{\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\},$$

注意到

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-1;$$

$$\mathrm{Res}[f(z),-e^{i\lambda}]+\mathrm{Res}[f(z),-e^{-i\lambda}]=\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^{p};$$

于是

$$\int_{-1}^{1}\frac{(1+x)^{1-p}(1-x)^{p}}{x^{2}+2x\cos\lambda+1}dx=\frac{\pi}{\sin p\pi}[\frac{\cos(\frac{\lambda-p\pi}{2})}{\cos\frac{\lambda}{2}}(\frac{\cos\frac{\lambda}{2}}{\sin\frac{\lambda}{2}})^{p}-1].$$

.....(6 分)